

Лабораторная работа №2

Математические характеристики вариационных рядов

Цель работы: вычислить математические характеристики вариационного ряда.

Оборудование: ПК, табличный процессор Excel.

Задание 1

Вычислить математические характеристики вариационного ряда, который был построен при выполнении Задания №2 в Лабораторной работе № 1.

Данные:

max	15		x		m
min	4		4,00	5,57	5
			5,57	7,14	17
n	60		7,14	8,71	9
			8,71	10,29	15
k	6,7321		10,29	11,86	7
	7		11,86	13,43	4
			13,43	15,00	3
Δ	1,5714				60

Характеристики:

1. Среднее значение					
x'		x' * m		Ср знач ($\bar{x}$)	8,609524
4,79		23,928571			
6,36		108,07143			
7,93		71,357143			
9,50		142,5			
11,07		77,5			
12,64		50,571429			
14,21		42,642857			

2. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение					
Дисперсия	6,2859637		Ср кв откл (σ)	2,5071824	
m * (x' - $\bar{x}$)^2					
73,10759637					
86,24473923					
4,173265306					
11,89421769					
42,4268254					
65,07111111					
94,24006803					

3. Коэффициент вариации			4. Колебание плотности		
Козф вариаци	29%		6,1023	--	11,11671
$(\sigma / \bar{x}) * 100\%$			$\bar{x} - \sigma$		$\bar{x} + \sigma$

5. Коэффициент асимметрии				6. Эксцесс			
Коэф. асимм	0,4537226			Эксцесс	-0,556118		
$m * (x' - \bar{x})^3$		M3		$m * (x' - \bar{x})^4$		M4	
-279,5495233		7,1507		1068,944129		96,5659	
-194,2560079				437,538532			
-2,841794947				1,935127035			
10,59151765				9,431494293			
104,4508035				257,1479305			
262,4534815				1058,562375			
528,1931432				2960,396807			

Задание 2

Дайте ответы на следующие вопросы:

1. Имеются ли различия в обеспеченности хозяйств рабочей силой?
Эти различия несущественные или они весьма большие?

Ответ: вывод о различии в обеспеченности хозяйств рабочей силой можно сделать по вычисленным данным промежутка колебания плотности работников (6,1 – 11,1) и коэффициенту вариации (29%). Полученные значения показывают наличие весьма большие различий в обеспечении хозяйств рабочей силой.

2. Является ли рассматриваемое распределение симметричным?
Можно ли его считать нормальным?

Ответ: коэффициент асимметрии больше нуля ($\approx 0,45$), следовательно распределение скошено вправо, это означает, что распределение не является симметричным. Так как эксцесс не равен нулю ($\approx -0,5$), то распределение отлично от нормального.

Задание 3

Вычислить математические характеристики вариационного ряда, который был построен при выполнении Задания №3 а Лабораторной работе № 1. Провести анализ этого ряда

Задание 3.1

Данные:

		(вар) x	(част) m
		2	13
		3	15
		4	8
		5	9
			45
max	5		
min	2		

Характеристики:

1. Среднее значение					
x * m		Ср знач ($\bar{x}$)	3,288889		
26					
45					
32					
45					
2. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение					
Дисперсия	0,115073		Ср кв откл (σ)	0,339224	
(x - $\bar{x}$)^2					
1,661234568					
0,08345679					
0,505679012					
2,927901235					
3. Коэффициент вариации			4. Колебание плотности		
Коэф вариаци	10%		2,949665	--	3,6281126
($\sigma / \bar{x}$)*100%			$\bar{x} - \sigma$		$\bar{x} + \sigma$
5. Коэффициент асимметрии			6. Эксцесс		
Коэф. асимм	11,25468		Эксцесс	190,2942	
m * (x - $\bar{x}$)^3		M3	m * (x - $\bar{x}$)^4		M4
-27,83490809		0,439331	35,87610376		2,559549
-0,361646091			0,104475537		
2,876751715			2,045690108		
45,08967901			77,15345075		

Анализ: коэффициент вариации (10%) показывает, что степень рассеивания данных является средней, а совокупность – однородной. Коэффициент асимметрии больше нуля ($\approx 11,25$), следовательно распределение скошено вправо, это означает, что распределение не является симметричным. Так как эксцесс не равен нулю ($\approx 190,3$), то распределение отлично от нормального.

Задание 3.2

Данные:

max	55		x		m
min	20		20	25	6
			25	30	10
n	63		30	35	11
			35	40	9
k	6,800389		40	45	9
	7		45	50	5
			50	55	13
Δ	5				63

Характеристики:

1. Среднее значение					
x'		x' * m		Ср знач ($\bar{x}$)	38,21429
22,50		135			
27,50		275			
32,50		357,5			
37,50		337,5			
42,50		382,5			
47,50		237,5			
52,50		682,5			

2. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение					
Дисперсия	99,09297			Ср кв откл (σ)	9,954545
$m * (x' - \bar{x})^2$					
1481,632653					
1147,959184					
359,1836735					
4,591836735					
165,3061224					
431,122449					
2653,061224					
3. Коэффициент вариации			4. Колебание плотности		
Коэф вариаци	26%		28,25974	--	48,16883
$(\sigma / \bar{x}) * 100\%$			$\bar{x} - \sigma$		$\bar{x} + \sigma$
5. Коэффициент асимметрии			6. Эксцесс		
Коэф. асимм	0,080047		Эксцесс	-1,23635	
$m * (x' - \bar{x})^3$		M3	$m * (x' - \bar{x})^4$		M4
-23282,79883		78,96016	365872,5531		17318,02
-12299,56268			131781,0287		
-2052,478134			11728,44648		
-3,279883382			2,342773844		
708,4548105			3036,234902		
4003,279883			37173,3132		
37900,87464			541441,0662		

Анализ: коэффициент вариации (26%) показывает, что совокупность является однородной, а степень рассеивания данных – значительной. Коэффициент асимметрии незначительно больше нуля ($\approx 0,08$), следовательно распределение имеет несущественную асимметрию. Так как эксцесс не равен нулю ($\approx -1,24$), то распределение отлично от нормального.